

# INGENIERO IVAN LAINE MATHISON

CIV 25,311

## DISEÑO DE ESTRUCTURAS

Modulo de elasticidad del Concreto  $E_c = 15100\sqrt{f'_c}$  Kg/Cm<sup>2</sup>

Modulo de elasticidad del acero  $E_s = 2,100,000$  Kg/Cm<sup>2</sup>

Modulo de elasticidad de las maderas  $E_s = 70,000$  Kg/Cm<sup>2</sup> a  $120,000$  Kg/Cm<sup>2</sup>

Minoración de Resistencias

Flexión, Carga Axial, Tracción  $\phi = 0,90$

Compresión Axial, aplastamiento  $\phi = 0,70$

Corte y Torsión  $\phi = 0,85$

### **PREDIMENSIONADO VIGAS Y LOSAS**

|                           | Simple apoyo             | Dos tramos | tres tramos | Voladizo |
|---------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------|
| Losa Maciza               | $L/20$                   | $L/24$     | $L/28$      | $L/10$   |
| Vigas y losas<br>nervadas | <b><math>L/16</math></b> | $L/18$     | $L/21$      | $L/8$    |

### **PREDIMENSIONADO COLUMNAS EN CONCRETO ARMADO**

**Ancho mínimo B = 0,30 m**

|                                   |                           |                 |                     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Area de la Columna                | $A_{Col} = P/\alpha f'_c$ | $\alpha = 0,20$ | Columnas de esquina |
| P= Carga sobre la Columna         |                           | $\alpha = 0,25$ | Columnas de borde   |
| $f'_c$ = Resistencia del concreto |                           | $\alpha = 0,28$ | Columnas de Centro  |

### **PREDIMENSIONADO COLUMNAS EN ESTRUCTURAS DE ACERO**

Area de la Columna  $A_{Col} = 5P/F_y$

P= Carga sobre la Columna

$F_y$ = Resistencia del acero

### **PREDIMENSIONADO COLUMNAS EN ESTRUCTURAS DE MADERA**

Area de la Columna  $A_{Col} = P/F_m$

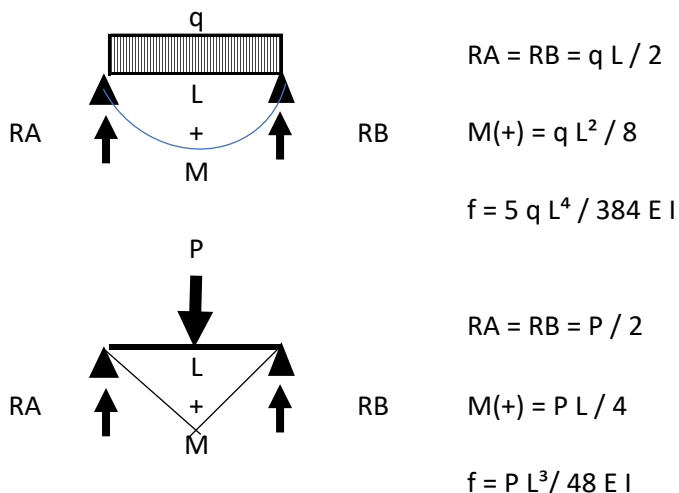
P= Carga sobre la Columna

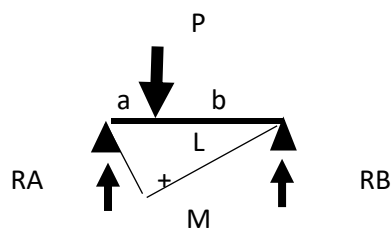
$F_m$ = Resistencia de la madera (Ver anexos, Tabla de Rondelet)

### **CONCRETO ARMADO, ACEROS Y MADERAS**

VIGAS

SIMPLEMENTE APOYADAS

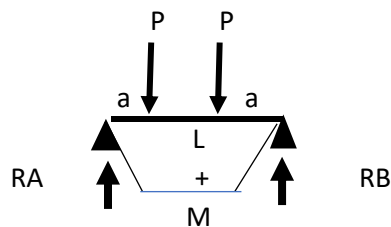




$$R_A = P b / L \quad R_B = P a / L$$

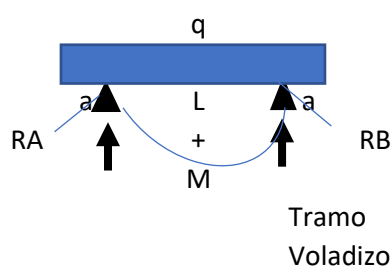
$$M(+) = P a b / L$$

$$f = P a b (2a + b) \sqrt{3} b (2a + b) / 27 E I L$$



$$R_A = R_B = P \quad R_B = P a / L$$

$$M(+) = P a \quad f = P a (3/4 L^2 - a^2) / 6 E I$$



$$R_A = R_B = q (L + 2 a) / 2$$

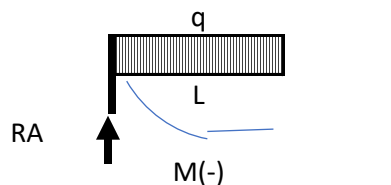
$$M(+) = q (L^2 - 4 a^2) / 8$$

$$M(-) = q a^2 / 2$$

$$f = 5 q L^4 (1 - 24 a^2 / 5 L^2) / 384 E I$$

$$f = q L^4 (3 a^4 / L^4 + 6 a^3 / L^3 - a / L) / 24 E I$$

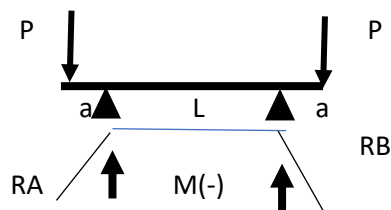
## VOLADIZOS



$$R_A = q L$$

$$M(-) = q L^2 / 2$$

$$\text{Extremo del voladizo } f = q L^4 / 8 E I$$



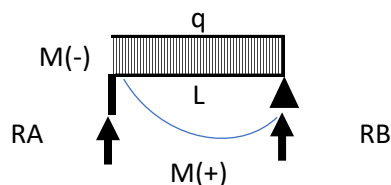
$$R_A = R_B = P$$

$$M(-) = - P a$$

$$\text{Voladizo } f = P a^2 (2a + 3 L) / 6 E I$$

$$\text{Tramo } f = P a L^2 / 8 E I$$

## EMPOTRADO ARTICULADO



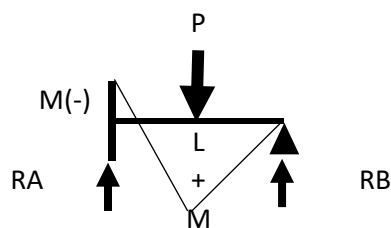
$$R_A = 3 q L / 8$$

$$R_B = 5 q L / 8$$

$$M(-) = - q L^2 / 8$$

$$M(+) = 9 q L^2 / 128$$

$$\text{Para } X = 3 L / 8 \quad f = q L^4 / 185 E I$$



$$RA = 5 P / 16$$

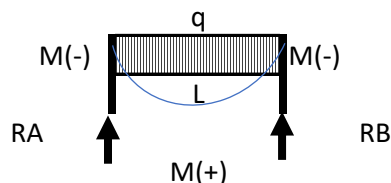
$$RB = 11 P / 16$$

$$M(-) = - 3 P L / 16$$

$$M(+) = 5 P L / 32$$

$$f = P L^3 / 48 \sqrt{5} E I$$

#### EMPOTRADAS

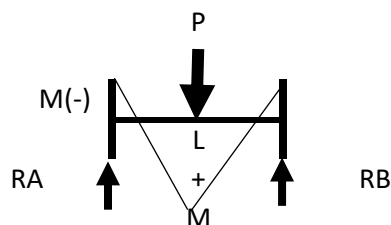


$$RA = RB = q L / 2$$

$$M(-) = - q L^2 / 12$$

$$M(+) = q L^2 / 24$$

$$f = q L^4 / 384 E I$$



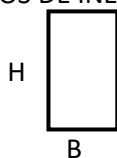
$$RA = RB = P / 2$$

$$M(-) = M(+) = P L / 8$$

$$f = P L^3 / 192 E I$$

Deflexiones máximas permisibles  $f < L/300$ ; Exigente  $f < L/360$

#### MOMENTOS DE INERCIA Y MODULOS RESISTENTES



$$I = B H^3 / 12$$

$$S = I / H/2 = B H^2 / 6$$

$$r = \sqrt{I / A} \quad A = B H$$

#### ANALISIS DE CARAS

##### CARGAS PERMANENTES

Buscar en **Norma Covenin Mindur 2002-83**

Peso de los elementos de la estructura (Losas, Paredes, Tabiquerías, Vigas, Columnas, Todo)

| <b>CARGAS VARIABLES</b> | <b>Kg/m<sup>2</sup></b> |                          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Viviendas               | 175,00                  |                          |
| Oficinas                | 250,00                  |                          |
| Escuelas                | 300,00                  |                          |
| Hospitales              | 300,00                  |                          |
| Hoteles                 | 300,00                  |                          |
| Centros Comerciales     | 300,00                  |                          |
| Pasillos y Balcones     | 500,00                  |                          |
| Estacionamientos        | 500,00                  |                          |
| Pasarelas, gradas       | 500,00                  |                          |
| Depositos               | 500,00                  | Por cada metro de altura |
| Barandas                | 150 Kg/m en el Borde    |                          |
| Nieve                   | 1.000,00                | Por cada metro de altura |
| Vientos                 | 30,00                   | Mínimo                   |

Sismos

Ver Norma Covenin Mindur

Impacto de frenado

0,30 C V    Aplicado a 1,80 m

Impacto por Colisión

3 a 10 Ton    Aplicado a 1,20 m

Empuje Fluido y tierra

$K_a \gamma H^2 / 2$

Subpresiones

Asentamientos

Rafagas de Viento

$\delta h = 2,35 K_z / (h/9)^{(1/\beta)}$      $\sigma h = 0,65 + 3,65 \delta h$   
 $q = V^2 / 16,3$

|                          |          | Exposicion                                                      |         |       |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                          | $\alpha$ | $Z_g$                                                           | $\beta$ | K     |
| Grupo A (Ed Importantes) | 1,15     | 460                                                             | 3       | 0,025 |
| Grupo B (Viviendas)      | 1        | 370                                                             | 4,5     | 0,01  |
| Grupo C (Industrias)     | 0,9      | 270                                                             | 7       | 0,005 |
|                          |          | $q_z = 0,00485 K_z \alpha V^2$ $K_z = 2,58 (Z/Z_g)^{(2/\beta)}$ |         |       |
|                          |          | Z = Altura del Edificio                                         |         |       |

### TIPOS DE LOSAS

Machihembrado

Losacero

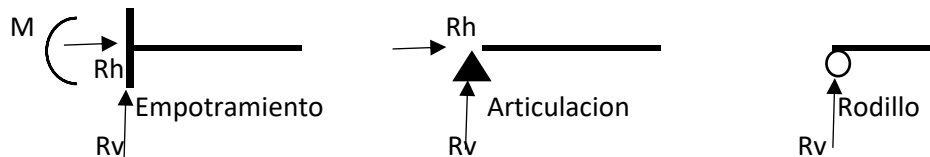
Tabelones

Moderna

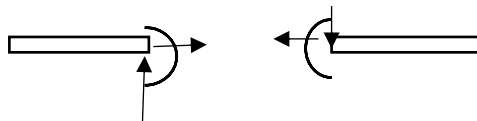
Nervada

Maciza

### ESTRUCTURAS IDEALIZADAS



Todas las Barras tienen 3 Vinculos internos



### Ecuaciones de Equilibrio

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum M = 0$$

### Tipos de Estructuras

Isostaticas (Estaticamente determinadas)

Reacciones =  $3 \times n^\circ$  de Barras

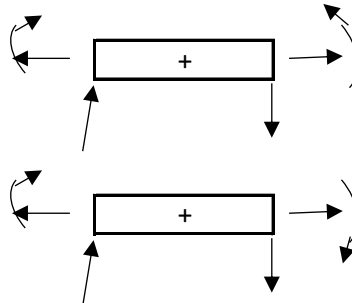
Hiperestaticas (Estaticamente indeterminadas)

Reacciones  $> 3 \times n^\circ$  de Barras

Mecanismo

Reacciones  $< 3 \times n^\circ$  de barras

### CONVENCION DE SIGNOS



### METODO DE HARDY CROSS

Los Momentos Giran como Las Manecillas del Reloj

Factores de Rigidez de cada miembro

$$K = 4 E I / L \quad \text{Rigidez relativa de un miembro } K = I / L$$

Factores de Rigidez de Nodos

$$KN = \sum K$$

La Rigidez de un Empotramiento es infinita

$$K = \infty$$

Factores de Distribucion

$$DF = -K / KN$$

Los factores de distribución son negativos

Factor de Transporte

$$T = 0,5$$

Siempre que los elementos sean prismáticos iguales

Calculo del Factor de distribucion de una viga que llega a un empotramiento

$$K \text{ Viga} = I / L$$

$$K \text{ Empotramiento} = \infty, \text{ sumamente Rigido}$$

$$K \text{ nodo} = K \text{ Viga} + K \text{ nodo} = \infty$$

$$FD = K_{\text{viga}} / K \text{ nodo} = n^\circ / \infty = 0$$

Calculo del Factor de distribucion de una viga que llega a un apoyo simple, articulación o rodillo

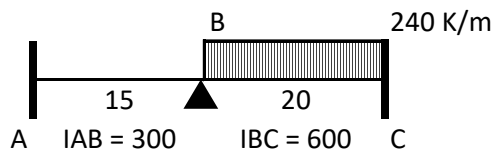
$$K \text{ Viga} = I / L$$

$$K \text{ Empotramiento} = 0, \text{ no hay empotramiento}$$

$$K \text{ nodo} = K \text{ Viga} + K \text{ nodo} = 0 + K_{\text{viga}} = K \text{ viga}$$

$$FD = K_{\text{viga}} / K \text{ nodo} = K_{\text{viga}} / K_{\text{viga}} = 1$$

Ejemplo



Rigidez de los miembros

$$K_{AB} = 4E(I)/L = 4E(300)/15 = 4E20$$

$$K_{BC} = 4E(I)/L = 4E(600)/20 = 4E30$$

Factores de Distribución

$$DF_{AB} = 4E20 / (\infty + 4E20) = 0$$

$$DF_{BA} = 4E20 / (4E20 + 4E30) = 0,4$$

$$DF_{BC} = 4E30 / (4E20 + 4E30) = 0,6$$

$$DF_{CB} = 4E30 / (4E30 + \infty) = 0$$

Verifique que se cumple para  $K = I/L$

MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO

$$ME_{AB} = 0 \quad ME_{BA} = 0$$

$$ME_{BC} = (-) qL^2/12 = (-) 240 (20)^2/12 = (-) 8000$$

$$ME_{CB} = qL^2/12 = 240 (20)^2/12 = 8000$$

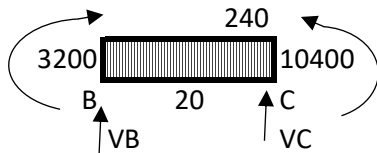
| NODO    | A          | B          |              | C          |
|---------|------------|------------|--------------|------------|
| Miembro | AB         | BA         | BC           | CB         |
| DF      | 0          | 0,4        | 0,6          | 0          |
| ME      |            |            | (-)8000      | 8000       |
| T       | 0,5        | 0,5        | 0,5          | 0,5        |
|         |            | 8000 * 0,4 | 8000 * 0,6   |            |
|         |            | 3200       | 4800         |            |
|         | 3200 * 0,5 |            |              | 4800 * 0,5 |
|         | 1600       |            |              | 2400       |
| ΣM =    | 0+1600     | 0+3200     | (-)8000+4800 | 8000+2400  |
|         | 1600       | 3200       | (-)3200      | 10400      |

Conocidos los momentos en los extremos del miembro podemos calcular las fuerzas cortantes aplicando las ecuaciones de equilibrio convención de fuerzas normal



$$\Sigma F_Y = 0 \quad V_A + V_B = 0 \quad V_A = -V_B$$

$$\begin{aligned} \Sigma M_A = 1600 \quad 1600 - 3200 - V_B 15 &= 0 & (-)1600 - 15V_B &= 0 & V_B &= (-)106,67 \\ \Sigma M_B = -3200 \quad (-3200 + 1600) + 15V_A &= 0 & (-)1600 + 15V_A &= 0 & V_A &= 106,67 \end{aligned}$$

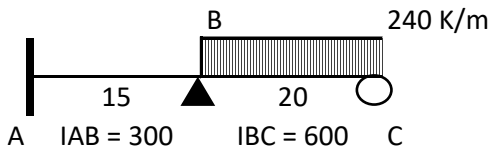


$$\Sigma F_Y = 0 \quad V_C + V_B - 4800 = 0 \quad V_C + V_B = 4800$$

$$\begin{aligned} \Sigma M_B = 3200 \quad 3200 - 10400 + 240 \cdot 20 \cdot 10 - V_C 20 &= 0 & V_C &= 2040 & V_B &= 4800 - V_C = 2760 \\ \Sigma M_C = -10400 + 3200 - 240 \cdot 20 \cdot 10 + 20V_B &= 0 \end{aligned}$$

Supongamos ahora un Balancin en C

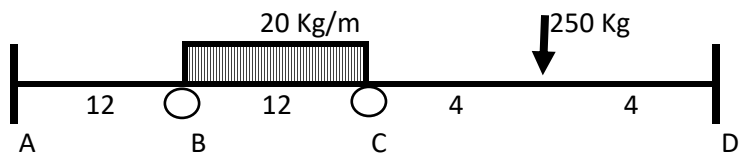
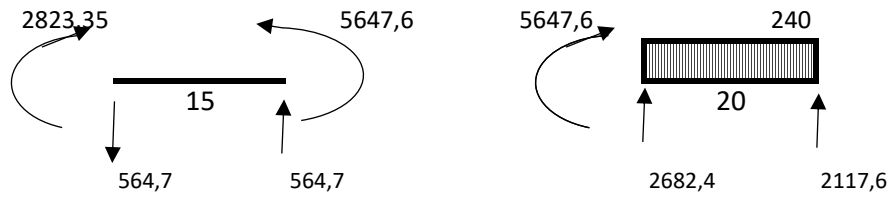
Ejemplo



$$DFCB = 4E30/4E30 = 1$$

| NODO    | A           | B                 | C                       |
|---------|-------------|-------------------|-------------------------|
| Miembro | AB          | BA                | BC                      |
| DF      | 0           | 0,4               | 0,6                     |
| ME      |             |                   | -8000                   |
| T       | 0,5         | 0,5               | 0,5                     |
|         |             |                   | (-)8000                 |
|         |             |                   | -4000                   |
|         |             |                   | (-)8000 + (-)8000 * 0,5 |
|         |             |                   | (-)12000                |
|         | 4800 * 0,5  | 4800              | 7200                    |
|         | 2400        |                   | 7200 * 0,5              |
|         |             |                   | 3600                    |
|         |             |                   | (-) 3600 * 0,5          |
|         |             |                   | (-)3600                 |
|         |             |                   | -1800                   |
|         |             | (-)1800 * (-) 0,4 | (-)1800 * (-) 0,6       |
|         | 720 x 0,5   | 720               | 1080                    |
|         | 360         |                   | 1080 x 0,5              |
|         |             |                   | 540                     |
|         |             |                   | -270                    |
|         |             |                   | (-) 270                 |
|         |             | (-) 270 * 0,4     | (-) 270 * 0,6           |
|         | 108 x 0,5   | 108               | 162                     |
|         | 54          |                   | 162 x 0,5               |
|         |             |                   | 81                      |
|         |             |                   | -40,5                   |
|         | 16,20 x 0,5 | 16,2              | 24,3                    |
|         | 8,1         |                   | 24,3 x 0,5              |
|         |             |                   | 12,15                   |
|         |             |                   | -6,25                   |
|         |             |                   | -12,5                   |

|             |           |        |         |       |
|-------------|-----------|--------|---------|-------|
|             | 2,5 x 0,5 | 2,5    | 3,75    | 1,875 |
|             | 1,25      |        | -0,935  | -1,87 |
|             |           | 0,374  | 0,561   |       |
| $\Sigma ME$ | 2823,35   | 5646,7 | -5646,7 | 0     |

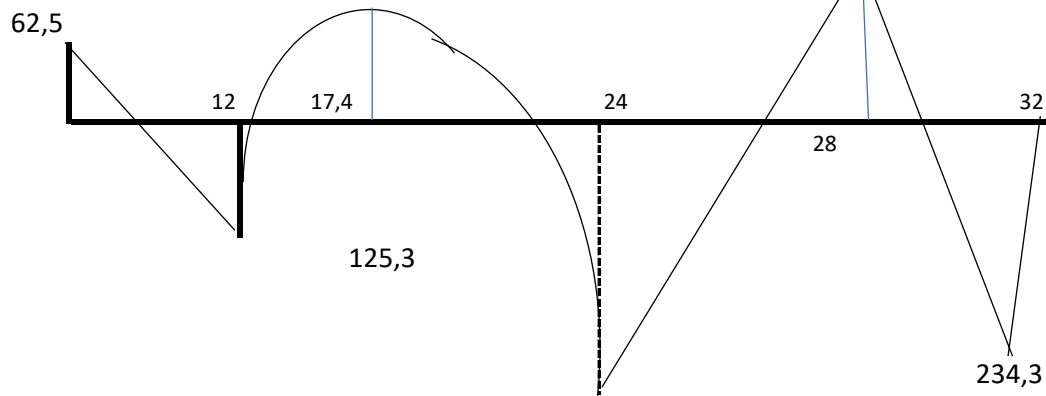


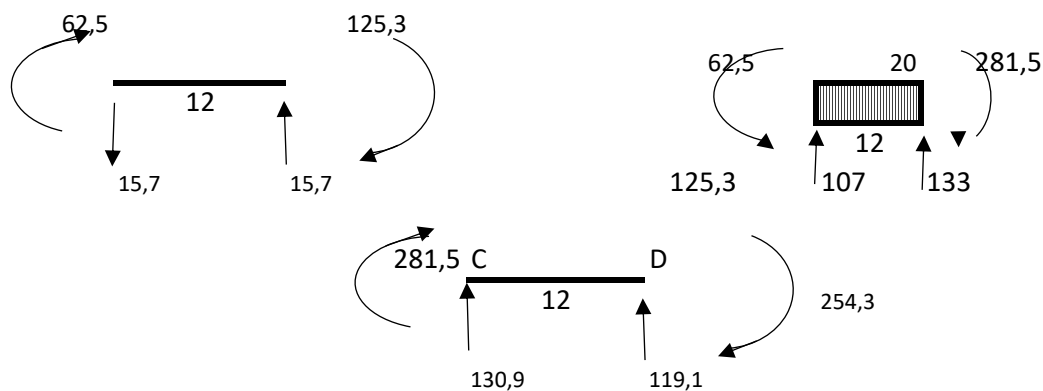
Rigideces  $K_{AB} = 4EI/12$   $K_{BC} = 4EI/12$   $K_{CD} = 4EI/8$

Distribucion  $D_{AB} = 0$   $D_{CB} = 0,40$   $D_{CD} = 0,60$   $D_{DC} = 0$

$D_{BA} = 0,50$   $D_{BC} = 0,50$

|             |      |                                          |                  |                    |                 |                |
|-------------|------|------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| ME          | 0    | 0 $(-)\frac{qL^2}{12}$ $\frac{qL^2}{12}$ |                  | $(-)\frac{PL}{8}$  |                 | $\frac{PL}{8}$ |
| ME          |      | $(-)\frac{240}{12}$                      | $\frac{240}{12}$ | $(-)\frac{250}{4}$ | $\frac{250}{4}$ |                |
| NODO        | A    | B                                        |                  | C                  |                 | D              |
| MIEMBRO     | AB   | BA                                       | BC               | CB                 | CD              | DC             |
| DF          | 0    | 0,5                                      | 0,5              | 4                  | 0,6             | 0              |
| ME          |      |                                          | <u>-240</u>      | 240                | -250            | 250            |
|             |      | <u>120</u>                               | <u>120</u>       | <u>4</u>           | <u>6</u>        |                |
|             | 60   |                                          | 2                | 60                 |                 | 3              |
|             | -0,5 | <u>-1</u>                                | <u>-1</u>        | <u>-24</u>         | <u>-36</u>      | -18            |
|             |      |                                          | -12              | -0,5               |                 |                |
|             | 3    | 6                                        | 6                | 0,2                | 0,3             | 0,15           |
|             |      |                                          | 0,1              | 3                  |                 |                |
|             | 0,02 | -0,05                                    | -0,05            | -1,2               | -1,8            | 0,9            |
|             |      |                                          | 0,6              | 0,02               |                 |                |
|             | 0,15 | 0,3                                      | 0,3              | 0,01               | 0,01            |                |
| $\Sigma ME$ | 62,5 | 125,3                                    | -125,3           | 281,5              | -281,5          | 234,3          |





## DISEÑO DE SECCIONES RECTANGULARES CONCRETO ARMADO VIGAS A FLEXION (TEORIA DE ROTURA)

### Datos:

$M_u$  = Momento último mayorado

$b$  = ancho de la sección

$d^*$  = Recubrimiento acero a compresión

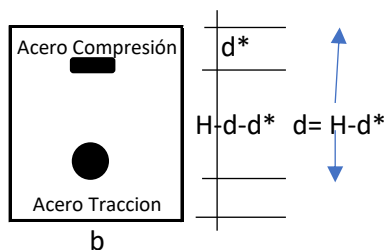
$d$  = Recubrimiento acero a tracción

$f'_c$  = Resistencia nominal del Concreto

$F_y$  = resistencia del acero

Cuantía del acero

H



$$\rho_b = \alpha (f'_c / F_y) * 0,003 / (0,003 + F_y / E_s)$$

$$\rho_b = \beta_1 0,85 (f'_c / F_y) * 6300 / (6300 + F_y)$$

$$\beta_1 < 1,05 - f'_c / 1400$$

$$\beta_1 = 0,65 \text{ Para } f'_c = 560 \text{ Kg/cm}^2$$

$$w = \rho_b F_y / f'_c$$

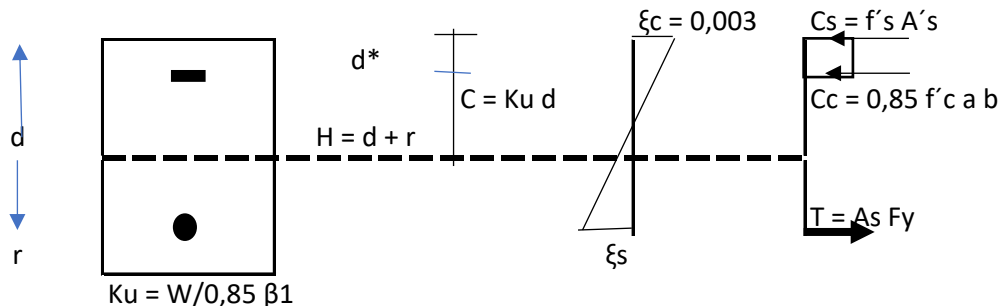
$$w_{min} = 14 / f'_c$$

$$w_b = 0,5 w$$

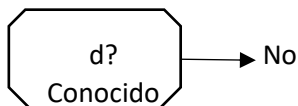
$$\text{Sección Ductil} = w = 0,18$$

$$\mu = 0,9 w (1 - 0,59 w)$$

$$\mu = 0,1448$$



$$K_u = W / 0,85 \beta_1$$



$$\mu = M_u / f'_c b d^2$$

$$\mu = 0,9 w (1 - 0,59 w)$$

$$\mu = 0,1448 \quad W = 0,18 \quad J_u = 0,894$$

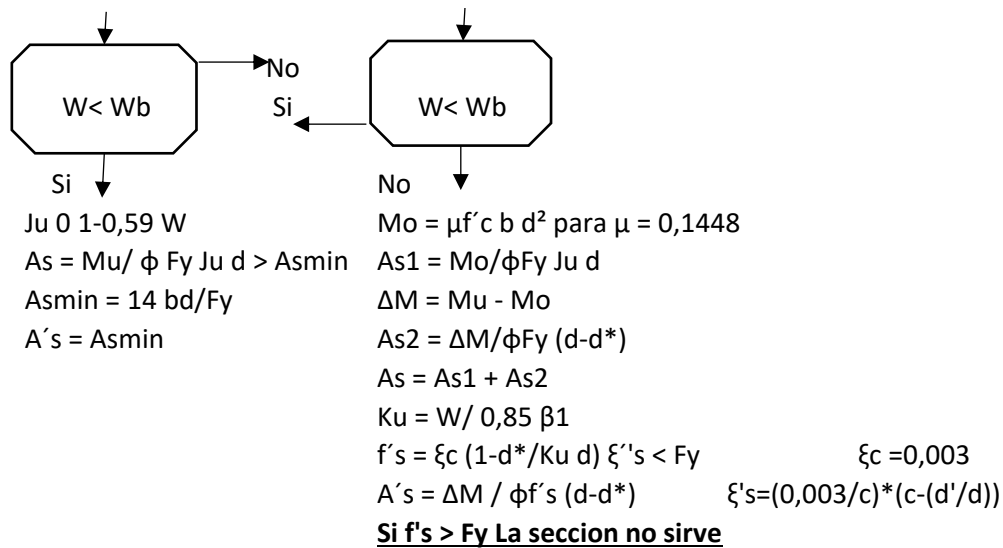
$$d = \sqrt{M_u / (\mu f'_c b)}$$

$$\mu = M_u / f'_c b d^2$$

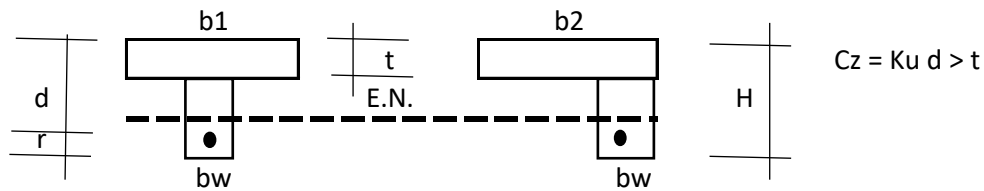
$$\mu = 0,9 w (1 - 0,59 w)$$

$$W ; J_u = 1 - 0,59 W$$





## SECCIONES TE Y L



Vigas T

$$b_1 < 1/4 \text{ Luz}$$

$$b_1 < 16t + b_w$$

$$b_1 < C. a. C.$$

Vigas T aisladas

$$t > b_w / 2$$

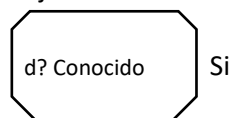
$$b_1 < 4 b_w$$

Caso 1

Eje neutro dentro del Ala, se calcula como Rectangular

Caso 2

Eje neutro dentro del Alma



No

$$d = \sqrt{M_u / f'_c b}$$

$$\mu = M_u / F'_c b d^2$$

Calculo W y  $J_u$

$$\text{Calculo } K_u = \frac{W}{0.85 \beta_1}$$

Entonces

$K_u d > T$  La seccion es TEE

$$C_z = 0.85 f'_c t (b - b_w)$$

$$A_{s1} = A_{sf} = C_z / F_y$$

$$M_{uz} = \phi A_{sf} F_y (d - t/2)$$

$$M_{u1} = M_u - \phi M_{uz} \rightarrow \mu; W; J_u$$

$$A_{s2} = \frac{M_{u1}}{\phi F_y J_u d}$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2}$$

## COLUMNAS

### DATOS

Mu; Pu; f'c; Fy; r; h

|                        |                           |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| Verifico si es esbelta | $h/b < 10$                | No es esbelta |
|                        | $\lambda = KL/r < 22$     | No es esbelta |
|                        | $\lambda = 34-12 (Mi/M2)$ | No es esbelta |

h = Altura de la Columna

b= ancho minimo

L = longitud de la columna

|                  |        |                        |
|------------------|--------|------------------------|
| r =Radio de Giro | 0,30 b | Columnas Rectangulares |
|                  | 0,25 D | Columnas circulares    |

K = Factor de longitud

Ambos extremos empotrados K = 0,65

Base empotrada Tope articulado K = 0,80

Ambos extremos articulados K = 1

Base empotrada extremo libre K= 2,1

Base articulada extremo semi fijo K= 3

Carga última que soporta una Columna Pu = 0,85 f'c \* Ag

Carga crítica de Pandeo  $P = \pi^2 E I / (K L)^2$

Si la Columna es esbelta debemos magnificar el Momento M =  $\delta Mu$

$\delta = Cm / (1 - Pu/\phi)$

Momentos en los extremos de la Columna

M1 y M2

M tope M Base M1 el mayor de ambos con el se diseña

Con los valores de Pu y Mu , Calculo  $v = Pu / f'c b t$  ;  $y; \mu = Mu / f'c b t^2$

Entro en los Diagramas de Iteración y obtengo m =  $Fy / 0,85 f'c$

mP = w

P= W/m

As = P Ag > Asmin = 14 bt/Fy

### VIGAS DE RIOSTRA

$\phi As Fy > 0,1$  a  $0,15 Pu$  para  $\phi = 0,7$

Acero a Tracción As =  $0,15 Pu / \phi Fy$

Se reparte el Momento concurrente en las Vigas de Riostra según su Rigidez

$Mv i = Kvi \times Mu$   $Kvi = li/L$

$Mv 2 = Kv2 \times Mu$   $Kv2 = l2/L$

Acero a Flexión As =  $Mu / \phi Fy Ju d$  hacemos  $\phi = Ju = 0,9$

Asf =  $Mu / 0,81 Fy d$

As total = Ast + Asf

### REFUERZOS AL CORTE (Estribos)

|                                               |                     |                        |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <u>Separación</u> S > 1,5 dbarra longitudinal | S < 25 Cm           | 16 dbarra longitudinal |
| 4 cms                                         | 4/3 agregado grueso | 48 d estribo           |
| La menor sección de la Columna                |                     |                        |

### Diametro de los Estribos

Cabilla longitudinal  $\leq 1/2 \phi = 1/4"$

Cabilla longitudinal  $1/2"$  a  $1 3/8"$   $\phi = 3/8"$

Cabilla longitudinal  $> 1 3/8"$   $\phi = 1/2"$

### Longitud de Confinamiento

H/6 ó 45 Cm la mayor sección

45 Cms

### REFUERZOS AL CORTE (Estribos)

Cuando  $V_u = V / \phi b'd > 0,53 \sqrt{f'c}$  ; se colocan estribos adicionales para absorber el corte

$V_s = V_u - v_c b'd$  donde  $v_c = 0,53 \sqrt{f'c}$

$V_s = \phi F_y A_v d / S$   $A_v$  = area de los estribos (2 ramas)

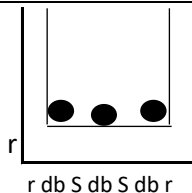
$$S = \phi F_y A_v d / V_s$$

Longitud de desarrollo Solape y Ganchos

Acero  $F_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$

| Diametro | L de Desarrollo |            | Ganchos | Solape |
|----------|-----------------|------------|---------|--------|
|          | Tracción        | Compresión | Cm      | Cm     |
| 1/4"     | 30              | 20         | -       | 30     |
| 3/8"     | 35              | 25         | 10      | 30     |
| 1/2"     | 45              | 30         | 15      | 45     |
| 5/8"     | 55              | 40         | 20      | 55     |
| 3/4"     | 70              | 45         | 25      | 65     |
| 7/8"     | 100             | 55         | 30      | 90     |
| 1"       | 125             | 60         | 45      | 120    |
| 1 3/8"   | 200             | 85         | 55      | 185    |

### BARRAS QUE CABEN EN UN ANCHO DADO



$r$  = Recubrimiento 3 Cm  
 $S$  = Separación entre barras 2,5 Cm  
 $db$  = Diametro de la barra

| Diametro | ancho |    |    |    |    |    |
|----------|-------|----|----|----|----|----|
|          | 25    | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3/8"     | 5     | 7  | 8  | 10 | -  | -  |
| 1/2"     | 5     | 6  | 8  | 9  | 10 | -  |
| 5/8"     | 5     | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 3/4"     | 4     | 5  | 6  | 8  | 9  | 10 |
| 7/8"     | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1"       | 4     | 5  | 6  | 7  | 7  | 8  |
| 1 3/8"   | 3     | 3  | 4  | 5  | 5  | 6  |

### ESTRUCTURAS DE ACERO Y MADERA

#### VIGAS A FLEXION

$$S = M_u / F_y$$

Con el valor de  $S$  (Modulo resistente de la sección) busco en la tabla de perfiles y horizontalmente veo el perfil necesario

Verifico por Deflexión (Flecha) si Cumple

Verifico por ala

$$b_f / (2t_f) < 500 / \sqrt{F_y}$$

Verifico por alma

$$d / t_w < 5370 / \sqrt{F_y}$$

Verifico por Corte

$$V / A_w < 0,4 F_y$$

## COLUMNAS

Verifico  $A_{nec} = 5 P / F_y$  o  $A_{nec} = P / 0,4 F_y$

$b/2t < 800/\sqrt{F_y}$   $h/t_w < 2120/\sqrt{F_y}$

$\lambda_{max} = KL/r < 200$

$80 < \lambda_{optimo} < 120$

$P_{critica} = \pi^2 E I / L^2$

se debe cumplir  $f_a/F_a + f_b/F_b < 1$  donde  $f_a = P/A$  y  $f_b = M/S$

## MOMENTOS FLECTORES Y FUERZAS DE CORTE APROXIMADAS PARA VIGAS Y LOSAS CONTINUAS

Condiciones necesarias

Número de tramos 2 o más

Luces similares diferencias menores del 20%

Cargas distribuidas

Carga Variable unitaria < 3 veces la carga unitaria permanente

miembros prismáticos

### Momentos Positivos en Tramos Extremos

Apoyo extremo articulado o empotrado en Vigas  $WL^2 / 11$

Apoyo extremo empotrado en Columnas  $WL^2 / 14$

Tramos interiores  $WL^2 / 16$

### Momento negativo en la cara interior del primer apoyo Interior

Dos tramos  $WL^2 / 9$

Más de dos Tramos  $WL^2 / 10$

Momento negativo en las demás caras  $WL^2 / 11$

### Momento negativo en la cara interior del primer apoyo exterior

Viga Perimetral  $WL^2 / 24$

Cuando el apoyo es una Columna  $WL^2 / 16$

Fuerza Cortante en el primer apoyo interior  $1,15 W L / 2$

Fuerza cortante en los demás apoyos  $W L / 2$

## MOMENTOS FLECTORES APROXIMADOS PARA COLUMNAS

$K_{cs}$  = Rigidez de la Columna Superior

$K_{ci}$  = Rigidez de la Columna inferior

$K_v$  = Rigidez de la Viga

$K_{v1}$ ;  $K_{v2}$  = Rigidez de la Viga a uno y otro lado

$M_{cs}$  = Momento en la base de la Columna Superior

$M_{ci}$  = Momento en el Tope de la Columna inferior

Columnas Exteriores

Un Vano

Dos o más Vanos

Base Columna Superior  $M_{cs} = \frac{K_{cs} * M_E}{K_{ci} + K_{cs} + 0,5 K_v}$

$M_{cs} = \frac{K_{cs} * M_E}{K_{ci} + K_{cs} + K_v}$

Tope Columna inferior  $M_{ci} = \frac{K_{ci} * M_E}{K_{ci} + K_{cs} + 0,5 K_v}$

$M_{ci} = \frac{K_{ci} * M_E}{K_{ci} + K_{cs} + K_v}$

## Columnas Interiores

### Un Vano

$$\begin{array}{l} \text{Base Columna} \\ \text{Superior} \end{array} \quad \text{McS} = \frac{K_{cs} * \Delta ME}{K_{ci} + K_{cs} + K_{v1} + K_{v2}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Tope Columna} \\ \text{inferior} \end{array} \quad \text{Mci} = \frac{K_{ci} * \Delta ME}{K_{ci} + K_{cs} + K_{v1} + K_{v2}}$$

## **ANALISIS SISMICO DE ESTRUCTURAS**

### **NORMA COVENIN MINDUR1756-2021**

La Norma establece los criterios mínimos que se deben emplear para obtener el Periodo de vibración de la estructura en función de los periodos de vibración del suelo, basados en los aspectos de los componentes del suelo y su ubicación según los mapas sísmicos

Se distinguen tres tipos de sismo

Sismo Frecuente= Su ocurrencia es en periodos cortos de tiempo y su magnitud es menor

Sismo de Diseño= Su ocurrencia es en tiempos medios y su magnitud hasta 8 en escala RT

Sismo extremo= Supera las capacidades del sismo de Diseño y su ocurrencia es muy tardía

### **EJEMPLO DE INTERPRETACION DE LA NORMA SISMICA ANALISIS SISMICO**

NORMA COVENIN MINDUR 1756-I-2019

CONSTRUCCIONES SISMORESISTENTES

ACAPITE 1.8 DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION

#### Estructuras de acero

##### Deberan verificarse

- a) Las máximas relaciones ancho/espesor de las alas o almas de los perfiles.
- b) Las máximas relaciones de esbeltez en miembros comprimidos.
- c) Cumplimiento de las tipologías de conexiones precalificadas, en los casos en que sea aplicable. Limitaciones de espesor y longitudes de planchas y soldaduras y las limitaciones de espaciamientos de pernos, soldaduras y remaches.
- d) Las planchas de continuidad o rigidizadores de las columnas en las conexiones a momento.
- e) Los arriostramientos laterales de las vigas y cerchas.
- f) El cumplimiento del diseño por capacidad y de la condición columna fuerte-viga débil, en los casos indicados en la norma.

### **CLASIFICACION DE LAS CONSTRUCCIONES**

#### **GRUPO DE IMPORTANCIA**

3.2.1.4. Grupo B2: Construcciones Comunes

#### **FACTORES DE IMPORTANCIA**

Se asignará un Factor de Importancia ( $\alpha$ ,  $\alpha_E$ ,  $\alpha_F$ ) respectivamente para cada tipo de Sismo (de Diseño, Extremo o Frecuente; ver 1.3) de acuerdo con el Grupo de Importancia. Su valor se asignará o determinará de acuerdo con los lineamientos dados en el capítulo 4. Este factor se aplicará en la construcción de los espectros de respuesta, como se indica en el capítulo 7.

### **3.4. Clasificación según el nivel de diseño**

#### **3.4.1. Definición de niveles de diseño**

##### **3.4.1.1. ND3**

El Nivel de Diseño ND3 es aquel que proporciona a la estructura una elevada capacidad para incursionar de manera estable en el rango inelástico, disipando energía sin pérdida de su capacidad portante. Requiere del cumplimiento de requisitos especiales de diseño sísmico especificados en las normas de materiales.

#### **GRUPO DE IMPORTANCIA**

#### **INTENSIDAD SISMICA**

AA < 0,10

0,10 < AA < 0,2

AA > 0,20

B2

ND3

### **3.5. Clasificación según el tipo estructural**

#### **3.5.1. Tipo I**

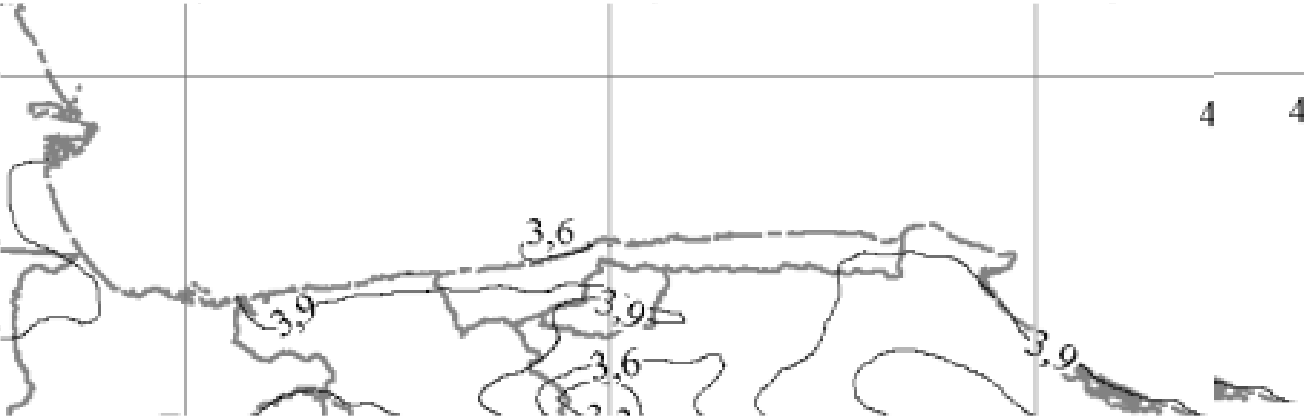
Estructuras de vigas y columnas que ante las acciones sísmicas se deforman principalmente por la flexión de sus elementos, y que cumplan con las relaciones dimensionales establecidas en las normas de diseño para cada Nivel de Diseño. Los miembros están conectados por juntas con la rigidez y

#### 4. AMENAZA SÍSMICA

## 4.2. Parámetros Sísmicos Básicos

Mapa de contorno de la zona de estudio, mostrando líneas de elevación y valores numéricos como 0,3, 0,27, 0,21, 0,18, 0,15, 0,12, 0,24, 0,3, 0,21, 0,27, 0,21, 0,18, 0,15, 0,12.

TL = período de transición entre periodos intermedios y periodos largos del espectro elástico de respuesta horizontal, en la clase de sitio referencial para coeficiente de amortiguamiento de 5% y un periodo medio de retorno de 475 años, obtenido de los mapas de las figuras 4.3, 4.3.oeste y 4.3.este, como se indica en 4.2.c.



- b) La clase de sitio referencial es la clase de sitio BC con  $V_{s30} = 760$  m/s, profundidad de 30 metros del basamento rocoso y condición topográfica leve (ver 5.2 y tabla 7).
- c) Para cada parámetro sísmico básico, en el lugar geográfico del proyecto se seleccionará el mayor valor dado por las curvas adyacentes al lugar en el mapa correspondiente o bien se interpolará entre ellas.

TABLA 4. Factor de Importancia y Períodos Medios de Retorno para el Sismo de Diseño

| GRUPO DE IMPORTANCIA | % EXCEDENCIA   | PMR | $\alpha$ |
|----------------------|----------------|-----|----------|
| B2                   | 10% EN 50 AÑOS | 475 | 1        |

TABLA 5. Factor de Importancia de referencia y Períodos Medios de Retorno para el Sismo Extremo

|    |               | $\alpha_e$ |
|----|---------------|------------|
| B2 | 2% EN 50 AÑOS | 2,2        |

FIGURA 4.1. A0, Venezuela

$A_0 = 0,27$

FIGURA 4.2. A1, Venezuela

$A_1 = 0,24$

FIGURA 4.3. TL, Venezuela

$TL = 3,9$

5. CARACTERIZACIÓN DEL SITIO

$V_{s30}$  (m/s)

DE\* Propiedades intermedias entre las clases D y E. 170 a 200

Arcillas Firmes-Arenas

5.2.2. Condición Topográfica

a) Condición topográfica leve: pendiente promedio menor de 40% o situado en la parte media inferior de una ladera con pendiente mayor a 40%.

TABLA 8. Factor de clase de sitio para periodos cortos, Fac

| $\alpha A_0$ * | CLASE DE SITIO | Fac  |                 |
|----------------|----------------|------|-----------------|
| 0,27           | DE*            | 1,1  | Sismo de Diseño |
| >0,5           |                | 0,8  | Sismo Extremo   |
| 0,08           |                | 1,75 | Sismo Frecuente |

TABLA 9. Factor de clase de sitio para periodos intermedios, Fvc

| $\alpha A_1$ * | DE* |     |                 |
|----------------|-----|-----|-----------------|
| >0,5           |     | 2,5 | Sismo de Diseño |
| 0,3            |     | 2   | Sismo Extremo   |
|                |     | 2,3 | Sismo Frecuente |



TABLA 10. Factor de clase de sitio para periodos largos, Fdc

|     |      |
|-----|------|
| DE* | 2,25 |
|-----|------|

TABLA 11. Factores de condición topográfica

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| Leve | Fat | Fvt | Fdt |
|      | 1   | 1   | 1   |

TABLA 12. Factores de profundidad del basamento rocoso

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| H(m) | Fah | Fvh | Fvh |
| 30   | 1   | 1   | 1   |

### 5.5.2. Muros de Contención

Los muros de contención deberán cumplir con lo siguiente:

- a) El análisis y diseño de los muros de contención debe sustentarse en una adecuada caracterización geotécnica del material que deben contener (ángulo de fricción, cohesión, peso unitario, saturación, etc.), tanto si este es natural como si es artificial.

### 6.2.1. Normas de Diseño

- a) En la tabla 15 se indican las normas de diseño (ver 1.2.2 y 1.9) que deben aplicarse según la estructuración y el material de construcción, de acuerdo con las siguientes abreviaturas:

A: Para estructuras de acero y mixtas de acero/concreto: NTF 1618-1 y NTF 1618-2. Opcionalmente: AISC 341.

AD: Para construcciones de adobe: MVCS E.080.

AF: Para estructuras de perfiles de acero doblados en frio: AISI-S100-16 y AISI-S400-15.

C1: Para estructuras de concreto armado, en general: NTF 1753.

C2: Para estructuras prefabricadas de concreto armado: NTF 1753.

Eurocode 8, cláusula 5.11 (EN- 1998-1); con conexiones según 5.11.2 para ND2 y ND3.

Opcionalmente: ACI-318.

C3: Para estructuras de concreto armado con losas armadas en dos direcciones sin vigas: NTF 1753. ACI-318.

MD: Para construcciones de madera: Eurocode 8, capítulo 8 (EN- 1998-1).

MP: Para construcciones de mampostería: COVENIN 5008.

### TABLA 13. Factor de Redundancia $\rho$

Sistema esstructural

Posee al menos tres vanos en cada sentido  $\rho = 1$

TABLA 15. Norma de Diseño, Factor de Reducción (R), Factor de Sobrerresistencia ( $\Omega_o$ ) y

| factor de amplificación Cd                       |     | R | $\Omega_o$ | Cd |
|--------------------------------------------------|-----|---|------------|----|
| Porticos de acero Estructural (Vigas y Columnas) | ND3 | 6 | 3          | 4¼ |

## 7. ESPECTROS DE RESPUESTA

- c) El espectro de respuesta elástica para cualquier coeficiente de amortiguamiento asociado a una componente horizontal del movimiento sísmico se define por:

$$A(T) = AA \quad T < T_A$$

$$A(T) = AA[1 + ((T - T_A)/(T_B - T_A)) * (\beta^* - 1)] \quad T_A < T < T_B$$

$$A(T) = \beta^* AA \quad T_B < T < T_C$$

$$A(T) = \beta^* AA(T_C/T) \quad T_C < T < T_D$$

$$A(T) = \beta^* AA(T_C/T)(T_D/T)^{\lambda_q} \quad T > T_D$$

$$AA = FA \propto A_o$$

$$AV = FV \propto A_1$$

$$FA = F_{ac} F_{ah} F_{at}$$

$$FV = F_{vc} F_{vh} F_{vt}$$

$$FD = F_{dc} F_{dh} F_{dt}$$

$$\beta^* = 2,4 \quad \text{Para amortiguamiento de 5\%}$$

$$\beta^* = \max \beta(A_v/AA)$$

$$TA = 0,20 TB \quad 0,2s < TA < 0,5s$$

$$TB = 0,25 TC$$

$$TC = (1/2,4)(AV/AA)$$

$$TD = TL(FD/FV)$$

TABLA 17. Valores del coeficiente q

|                |   |
|----------------|---|
| clase de sitio | q |
| DE*            | 2 |

### 7.3. Espectro de Respuesta Inelástica

$$Ad(T) = \rho FI AA / 1,5$$

$$T < TA$$

$$Ad(T) = \rho FI AA [(1/1,5) + ((\beta^* R) - (1/1,5))((T - TA)/(T + TA))]$$

$$Ta < T < T+$$

$$Ad(T) = \rho FI \beta^* AA / R$$

$$T+ < T < TC$$

$$Ad(T) = \rho FI \beta^* AA / R(TC/T)$$

$$Tc < T < TD$$

$$Ad(T) = \rho FI \beta^* AA / R(TC/TD)(TD/T)^{\lambda q}$$

$$TD < T$$

TABLA 18. Valores del periodo característico T+ en segundos

$$R > 5 \quad T+ = \quad 0,4$$

$$0,25 TC < T < TC$$

### 7.4. Espectro de Desplazamiento

$$D(T) = A(T)(T/2\pi)^2$$

Espectro de desplazamiento Total

$$DT(T) = Cd Ad(T)(T/2\pi)^2$$

### 7.5. Espectro de la Componente Sísmica Vertical

$$AV(TV) = A(TV) \gamma(TV) \eta(TV)$$

TABLA 19. Parámetros del espectro de la componente sísmica vertical

|                |            |                |                |         |          |                   |
|----------------|------------|----------------|----------------|---------|----------|-------------------|
| clase de sitio | $\gamma_o$ | $\gamma_{max}$ | $\gamma_{min}$ | TCv (s) | $\eta_o$ | $\eta_c$          |
| DE*            | 0,9        | 1,6            | 0,3            | 0,4     | 0,55+1,5 | 1,3- $\alpha A_o$ |

## 8. REQUISITOS DE MODELADO, ANÁLISIS Y DISEÑO

a) Se deberá considerar la presencia de componentes no estructurales tales como paredes o tabiques (de relleno o no), elementos de fachada, antepechos y otros, que puedan incidir en el desempeño sísmico de la construcción. En 8.4 se exponen criterios de análisis y diseño para el tratamiento de los efectos que pueden introducir los tabiques de relleno.

b) Todas las construcciones serán diseñadas para el Sismo de Diseño (ver 1.3) con los factores de importancia dados en 4.3 y el espectro de respuesta inelástica dado en 7.3.

### 8.2. Modelado de la Estructura

b) El modelo estructural debe representar apropiadamente la distribución de masas y rigideces a fin de permitir un cálculo confiable de la respuesta sísmica de la construcción. En el caso de los métodos de análisis inelásticos del capítulo 9, el modelo también debe representar adecuadamente la resistencia, la capacidad de deformación y el comportamiento histerético no lineal de los elementos.

c) El modelado de los elementos estructurales debe basarse en las rigideces previsibles de las secciones para el estado de deformaciones de diseño y verificación, según se indica en de 8.2.4.3.e.

d) Para los efectos de determinar las solicitaciones de diseño de los elementos estructurales

utilizando alguno de los métodos de análisis sísmico previstos en el capítulo 9, la estructura se modela sin consideración de la rigidez y resistencia de los tabiques y paredes de relleno que puedan estar presentes; éstos solo se considerarán para la determinación de los efectos desfavorables que introducen sobre la estructura según se indica en 8.4 y 8.5.

#### **8.2.1. Nivel de Base**

A los fines del análisis estructural se define el nivel base como el nivel superior que se mueve conjuntamente con el terreno en todas las direcciones. En el caso de la existencia de niveles por debajo del nivel del terreno (sótanos y semisótanos), se admite definir el nivel de base por debajo de la superficie del terreno si se incorpora en el modelo la flexibilidad lateral de los muros y del suelo. En el caso de semisótanos o terrenos colindantes de altura variable, se debe revisar la posible irregularidad torsional de la estructura (ver 3.6.3.2.a).

#### **8.2.2. Peso Sísmico Efectivo**

El peso sísmico efectivo de la estructura ( $W$ ) es el peso de las cargas permanentes y de la fracción de las cargas variables que contribuyen a la respuesta sísmica, las cuales se prescriben en 8.2.2.1 y 8.2.2.2, respectivamente.  $W$  se distribuirá de acuerdo con lo especificado en 8.2.3.

##### **8.2.2.2. Pesos de las Cargas Variables**

Las cargas variables se definen en la norma COVENIN 2002. Las cargas variables de objetos y componentes deben ser consideradas como parte del peso sísmico efectivo, de acuerdo a la fracción de las cargas variables que se define en la tabla 20. Para escaleras y vías de escape las cargas variables se tomarán de la tabla 20 para la respectiva área que sirven.

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Recipientes de líquidos | 100% |
| Ascensores              | 100% |
| Estacionamientos        | 50%  |
| Viviendas               | 15%  |

#### **8.2.3. Discretización del Peso Sísmico Efectivo**

e) En la aplicación del Método de Análisis Estático Elástico (ver 9.4), si existe un apéndice estructural (ver 11.1.2) su peso se asociará al nivel en que se apoya. En caso de aplicar los métodos de análisis dinámico, su peso puede asociarse a dicho nivel o modelarse independientemente tomando en cuenta sus propiedades dinámicas.

#### **8.2.4. Superestructura**

La superestructura está constituida por el sistema resistente a carga vertical y el sistema resistente a carga lateral, con o sin diafragmas.

##### **8.2.4.1. Sistema Resistente a Carga Lateral**

El sistema resistente deberá cumplir con:

a ) Las construcciones deberán ser provistas con un sistema que permita una trayectoria continua de las cargas y que tenga la suficiente rigidez y resistencia para garantizar la transferencia de las fuerzas hasta las fundaciones. Todos los elementos estructurales deberán estar conectados con los elementos que los soportan.

b ) La estructura debe tener resistencia y rigidez para cargas sísmicas actuando en cualquier dirección horizontal.

##### **8.2.4.2. Diafragmas**

Los diafragmas deberán satisfacer lo siguiente:

a ) Los diafragmas deben estar apropiadamente conectados al sistema resistente a carga lateral de manera de poder transmitirle las fuerzas sísmicas inerciales, de acuerdo con la rigidez y resistencia de los elementos que lo constituyen.

#### **8.2.5. Fundaciones**

Las fundaciones de la construcción están constituidas por los elementos estructurales que transmiten

las cargas al terreno, a saber: losas o vigas usualmente llamadas de fundación, vigas de riostra, pedestales, zapatas, cabezales, pilotes, pilas, anclajes. Las fundaciones deberán cumplir con:  
d) El modelado de los elementos de la fundación debe incorporar las deformaciones por flexión, corte, torsión y fuerza axial que tengan incidencia importante en la respuesta estructural.

### **8.3.2. Combinación de Cargas**

$$U = 1,2 \text{ CP} + \gamma \cdot \text{CV} \pm \text{SH} + 0,3 \text{ SV} \quad (8.6)$$

$$U = 0,9 \text{ CP} \pm \text{SH} - 0,3 \text{ SV}$$

### **8.4. Efectos de las Paredes y Tabiques de Relleno**

*Las paredes y tabiques de relleno deben cumplir lo indicado a continuación:*

*a) Las disposiciones de este punto se aplican a paredes y tabiques de relleno, contruidos después del fraguado del pórtico de concreto armado o después del ensamblado del pórtico de acero, adosados y en contacto permanente con el pórtico, sin juntas de separación y sin conectores estructurales.*

*b) Las paredes y tabiques de relleno tratados en este punto no cumplen una función sismorresistente.*

*Si a las paredes se les desea asignar tal función, deben ser modeladas y diseñadas con los criterios dados en la norma de diseño para muros de mampostería confinada o muros de mampostería con refuerzo interior (ver COVENIN 5008).*

## **9. MÉTODOS DE ANÁLISIS**

### **9.2. Coeficiente Sísmico**

#### **9.2.1. Definición**

El Coeficiente Sísmico C en cada dirección se define como:

$$C = V_0 / W$$

Donde:

$V_0$  = Fuerza Cortante en la Base de la construcción, en cada dirección horizontal, obtenida utilizando los procedimientos de análisis descritos en 9.3, aplicando las combinaciones establecidas en 8.3.1.

$W$  = Peso Sísmico Efectivo de la estructura definido en 8.2.2

#### **9.2.2. Coeficiente Sísmico Mínimo**

El valor del Coeficiente Sísmico C no será menor que  $C_{min}$  dado por:

$$C_{min} = A/R > 0,01$$

### **ANÁLISIS ESTATICO ELASTICO**

#### **a) Método de Análisis Estático Elástico**

Es un análisis estático lineal donde los efectos inelásticos se incorporan mediante el Factor de Reducción R del espectro de respuesta inelástica (ver 9.4).

#### **9.4.1. General**

El método suministra las fuerzas internas y desplazamientos mediante un análisis estático de la estructura sujeta a cargas laterales y torques que simulan la acción sísmica definida por el espectro de respuesta inelástica dado en 7.3. Para su aplicación se debe considerar lo siguiente:

#### **9.4.2. Fuerza Cortante en la Base**

$$V_0 = \mu \cdot A_d \cdot W$$

$$\mu = 1,4 \cdot ((N+9)/(2N+12)) \quad 0,93$$

El Mayor valor

$$\mu = 0,80 + (1/20) \cdot ((T/T_C) - 1) \quad 0,815$$

Cargas sobre la Estructura

NORMA COVENIN MINDUR 2002-93

Cargas Permanentes

Peso Propio, corresponde al peso de todos los elementos estructurales que conforman el edificio

Vigas, Columnas, Losas, Muros, Escaleras, Rampas, Estructura del ascensor

Peso Piso, Corresponde a la carga adicional por acabado de piso, Cerámica, Granito

Tabiquerías, corresponde al peso de las paredes y sus frisos

Cargas Variables

Uso, corresponde al uso de la edificación.

Escaleras, Carga adicional por el uso

Ascensor, Peso del equipo y el funicular

Rampa, Peso del uso de la Rampa

Piscinas, Carga sobre la piscina por el volumen del agua

Vientos, Carga por Viento

Sismo, Carga por Sismos

Torsión Carga generada por el sismo sobre la estructura, giro

#### **9.4.2. Fuerza Cortante en la Base**

Cálculo de variables sísmicas

$$\alpha = 1 \quad A_o = 0,27$$

$$T_+ = 0,4 \quad A_1 = 0,24$$

$$\beta = 2,4 \quad T_L = 3,9$$

$$q = 2 \quad \rho = 1$$

$$\text{Acapite 9.4.3.3} \quad F_1 = 1,1$$

$$T_a = C_t (H_n)^{0,75} \quad R = 6$$

$$C_t = 0,08$$

$$H_n = 12,5 \quad m$$

$$T_a = 0,53$$

$$T = T_a = 0,53$$

$$T_B = T_a / 0,20 = 2,65$$

$$A_A = F_A \alpha A_o = 0,297$$

$$A_V = F_V \alpha A_1 = 0,552$$

$$T_C = 1/2,4(A_V/A_A) = 0,77$$

$$A_d(T) = \rho F_I \beta A_A / R = 0,131 \quad 0,4 < T < T_C$$

$$\mu = 0,930$$

$$C = 0,122$$

$$F_T = 0,021$$

| Nivel       | W <sub>i</sub> | h <sub>i</sub> | W <sub>i</sub> h <sub>i</sub> |           | F <sub>t</sub> | V <sub>i</sub> | F <sub>s</sub> |
|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Techo       | 49.888,99      | 16,00          | 798.223,84                    | 11.056,30 | 1.097,38       | 12.153,68      | 12.153,68      |
| Azotea      | 84.927,81      | 12,00          | 1.019.133,72                  | 14.116,16 |                | 26.269,84      | 14.116,16      |
| Piscina LI, | 22.311,82      | 11,25          | 251.007,98                    | 3.476,74  |                | 29.746,59      | 3.476,74       |
| Piscina H   | 22.218,75      | 10,50          | 233.296,88                    | 3.231,43  |                | 32.978,01      | 3.231,43       |
| Planta baja | 90.125,60      | 8,00           | 721.004,80                    | 9.986,73  |                | 42.964,75      | 9.986,73       |
| Sotano      | 154.474,21     | 4,00           | 617.896,84                    | 8.558,57  |                | 51.523,32      | 8.558,57       |

$$\text{Peso Total} = 423.947,18 \quad 3.640.564,05$$

$$C W = 51.523,32$$

$$F_t = 1.097,38$$

$$C W - F_t = 50.425,94$$

#### **DESPLAZABILIDAD**

$$\delta_i = (V_i R (h_i - h_{i-1})^2 / 12 E) * [(1 / \Sigma K_v) + (1 / \Sigma K_c)]$$

$$\eta = 1,1 * \delta_i / (h_i - h_{i-1}) < 0,018$$

Donde:

V<sub>i</sub> = Fuerza Sísmica horizontal del nivel en referencia

$h_i - h_{i-1}$  = altura del nivel en referencia

R = Factor de Reducción de Respuesta depende del grado de amenaza sísmica

E = Modulo de elasticidad del material de la estructura ( Acero y/o Concreto)

$\sum K_v$  = Sumatoria de la rigidez de las vigas en el sentido del sismo actuante

$\sum K_c$  = Sumatoria de la rigidez de las Columnas en el sentido del sismo actuante

$\eta$  = Desplazamiento horizontal máximo permitido entre niveles

Una vez verificada la desplazabilidad de la estructura y que la misma cumple con los requisitos exigidos por las normas, se puede proceder al analisis gravitacional de la estructura, donde se obtendran los Momentos actuantes por cargas gravitacionales, las correspondientes reacciones y esfuerzos cortantes

Ahora bien para el Calculo de los Momentos del Sismo en Vigas y Columnas las  $V_i$  horizontales se deben repartir sobre los porticos utilizando los metodos de MUTO o WILBURG para calcular las rigideces y en función de estas repartir la carga sobre las Columnas, las cuales generaran Momentos sobre las mismas y se trasladaran a las vigas, obteniendo así los Momentos y esfuerzos de Corte para la revisión de la estructura según las solicitudes de la norma

Tambien deberan calcularse los esfuerzos de volcamiento que generan estas  $V_i$  sobre la estructura

Para el analisis por Computadora, se deben obtener los parametros de las cargas de sismo, los cuales se presentan a continuación para el caso previsto

| Nivel       | SISMO  | x    | y    |        | TORSION |
|-------------|--------|------|------|--------|---------|
| Techo       | 119,19 | 0,19 | 0,98 | 22,65  | 116,81  |
| Azotea      | 138,43 | 0,81 | 1,80 | 112,13 | 249,18  |
| Piscina LI, | 34,10  | 2,28 | 3,78 | 77,74  | 128,88  |
| Piscina H   | 31,69  | 0,36 | 1,32 | 11,41  | 41,83   |
| Planta baja | 97,94  | 1,01 | 3,39 | 98,92  | 332,01  |
| Sotano      | 83,93  | 0,81 | 5,54 | 67,99  | 464,98  |

Estas cargas de Sismo En Dirección X, -X, Y, -Y, T+, T- se aplican sobre el Centro de Cortantes de la Estructura

#### RECOMENDACIONES

BAJAR DE INTERNET LAS NORMAS COVENIN MINDUR 2000-83; 1759-2021; LEER LA GACETA OFICIAL 4044 INSTALACIONES EN CONSTRUCCIONES

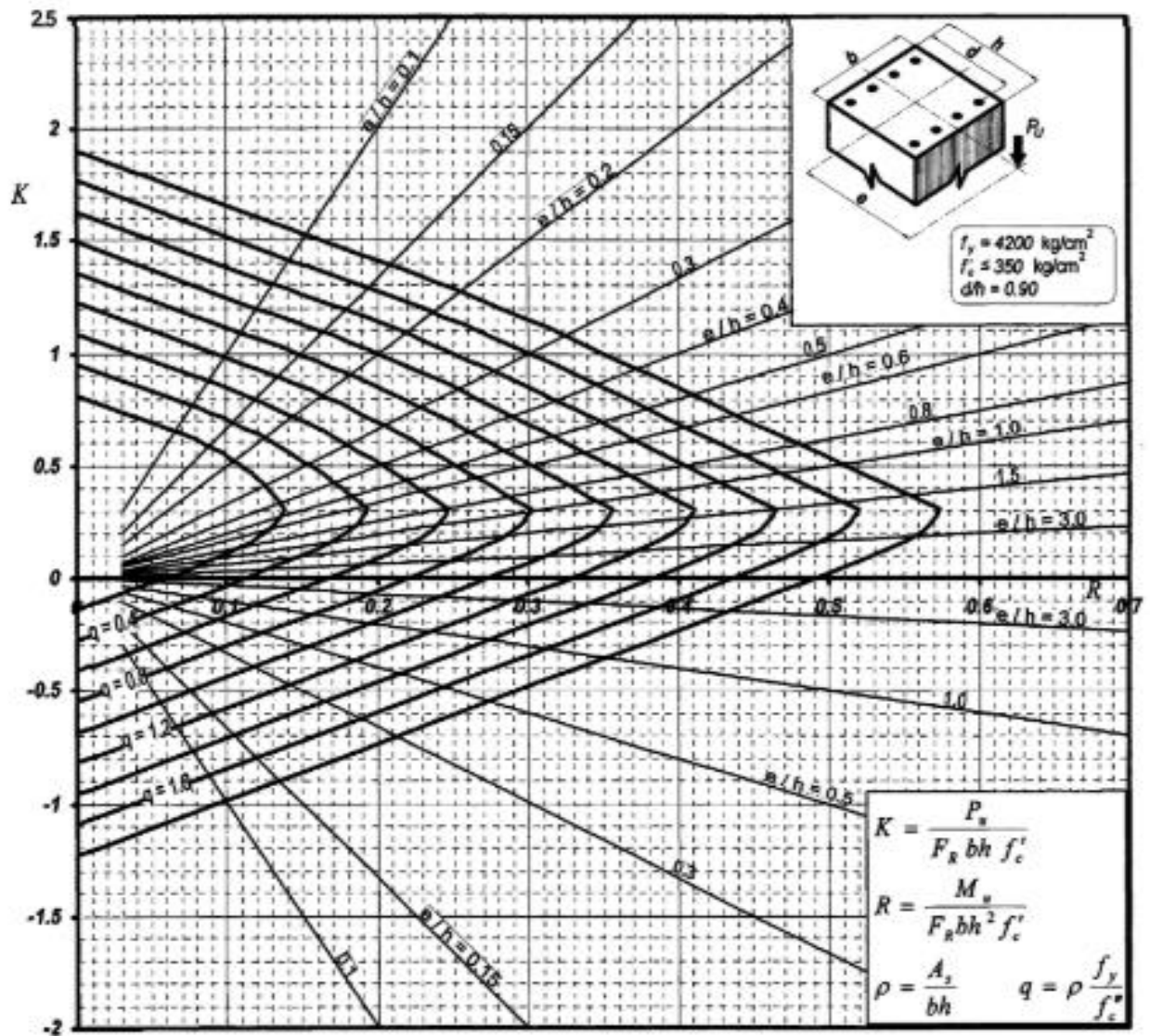
LEER INTERPRETAR Y COMPRENDER LOS ENUNCIADOS DE DICHAS NORMAS

ADEMAS SE RECOMIENDA REPASAR EL ALGEBRA DE BALDOR, PARA REFRESCAR CONOCIMIENTOS ATENTAMENTE

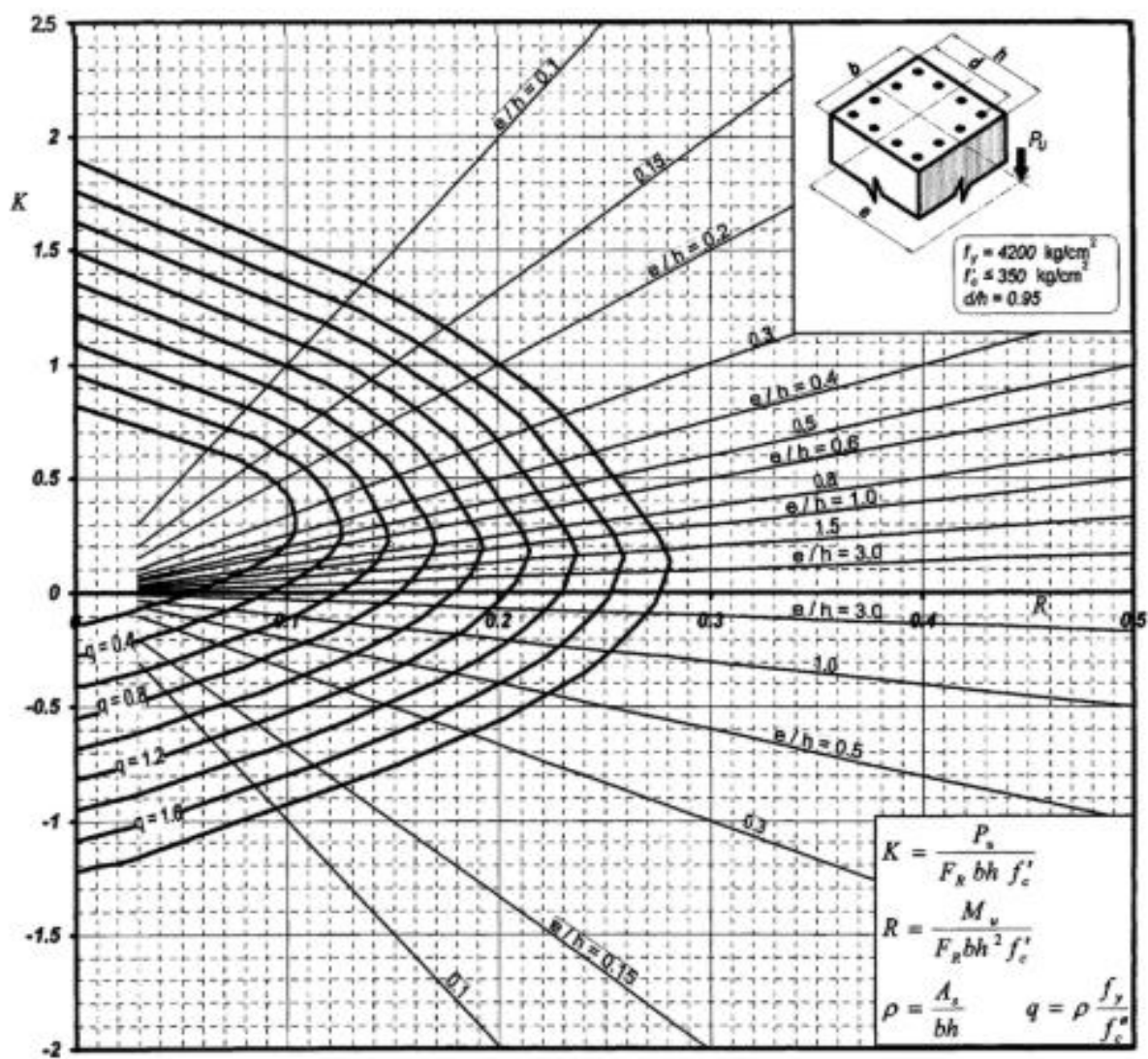
Ing° Iván Laine Mathison  
CIV 25,311

# ANEXOS

## DIAGRAMAS DE INTERACCION PARA COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO

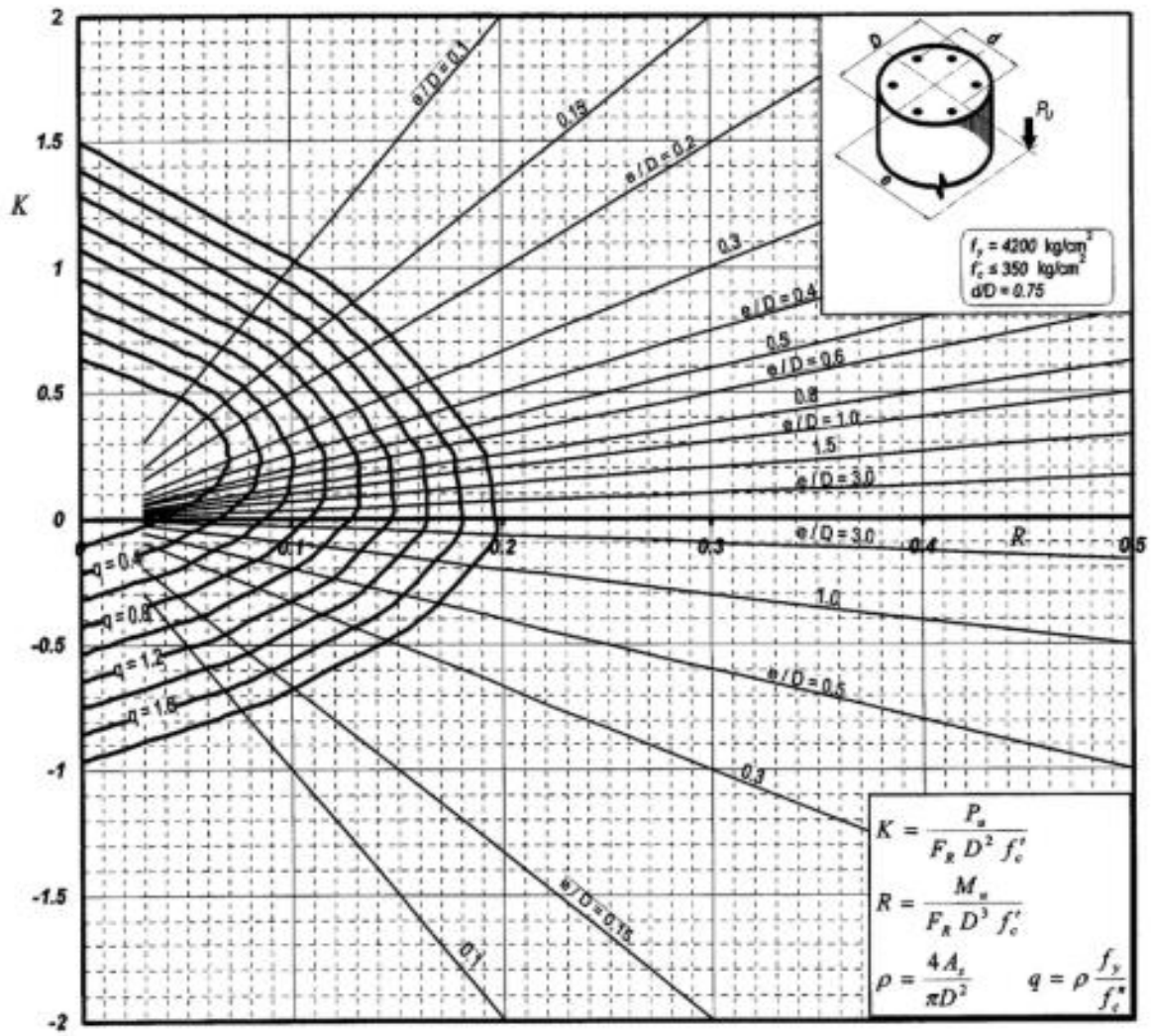


$R$



$R$





*R*

# CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DE LAS CABILLAS SIDOR Y TENSIDOR

| Nº       | O     | Peso unitario<br>Kg/m<br>lb/pie | Diámetro<br>mm<br>pulg. | Sección<br>mm <sup>2</sup><br>pulg <sup>2</sup> | Perímetro<br>mm<br>pulg. | Sep. Media máx.<br>mm<br>pulg. | Alt. Mín. max.<br>mm<br>pulg. | Claro máx.<br>mm<br>pulg. |
|----------|-------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2 ( b )  | 1/4   | 0,249<br>0,167                  | 6,35<br>0,250           | 31,65<br>0,049                                  | 19,94<br>0,785           |                                |                               |                           |
| 3        | 3/8   | 0,559<br>0,376                  | 9,53<br>0,375           | 71,29<br>0,110                                  | 29,92<br>1,178           | 6,65<br>0,262                  | 0,38<br>0,015                 | 3,63<br>0,143             |
| 4        | 1/2   | 0,994<br>0,668                  | 12,70<br>0,500          | 126,61<br>0,196                                 | 39,88<br>1,570           | 8,89<br>0,350                  | 0,51<br>0,020                 | 4,85<br>0,191             |
| 5        | 5/8   | 1,554<br>1,043                  | 15,88<br>0,625          | 197,96<br>0,307                                 | 49,86<br>1,963           | 11,13<br>0,437                 | 0,71<br>0,028                 | 6,07<br>0,239             |
| 6        | 3/4   | 2,237<br>1,502                  | 19,05<br>0,750          | 284,88<br>0,442                                 | 59,82<br>2,355           | 13,33<br>0,525                 | 0,96<br>0,038                 | 7,26<br>0,286             |
| 7        | 7/8   | 3,045<br>2,044                  | 22,23<br>0,875          | 387,93<br>0,601                                 | 69,80<br>2,748           | 15,54<br>0,612                 | 1,12<br>0,044                 | 8,48<br>0,334             |
| 8        | 1     | 3,978<br>2,670                  | 25,40<br>1,000          | 506,45<br>0,785                                 | 79,76<br>3,140           | 17,78<br>0,700                 | 1,27<br>0,050                 | 9,73<br>0,383             |
| 9        | 1 1/8 | 5,033<br>3,379                  | 28,58<br>1,125          | 641,20<br>0,994                                 | 89,74<br>3,533           | 20,07<br>0,790                 | 1,42<br>0,056                 | 10,95<br>0,431            |
| 10       | 1 1/4 | 6,212<br>4,171                  | 31,75<br>1,250          | 791,33<br>1,227                                 | 99,70<br>3,925           | 22,59<br>0,889                 | 1,62<br>0,064                 | 12,37<br>0,487            |
| 11 ( d ) | 1 3/8 | 7,913<br>5,313                  | 34,93<br>1,375          | 957,78<br>1,484                                 | 109,68<br>4,318          | 25,07<br>0,987                 | 1,80<br>0,071                 | 13,72<br>0,540            |
| 14 ( d ) | 1 3/4 | 11,401<br>7,650                 | 44,45<br>1,750          | 1551,00<br>2,404                                | 139,57<br>5,495          | 17,20<br>0,677                 | 2,20<br>0,086                 | 16,00<br>0,630            |
| 18 ( d ) | 2 1/4 | 20,262<br>13,600                | 57,15<br>2,250          | 2563,91<br>3,974                                | 179,45<br>7,065          | 22,00<br>0,866                 | 3,00<br>0,118                 | 22,00<br>0,866            |

Los números utilizados para designar las cabillas están basados en número de octavos de pulgadas comprendidos en el diámetro nominal de las cabillas. El diámetro nominal de una cabilla estriada es equivalente al diámetro de una cabilla lisa que tenga el mismo peso unitario de la estriada

( b ) Solo cabillas lisas

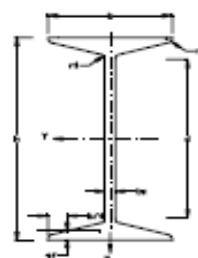
( c ) Se suministran sólo previo acuerdo entre Sidor y el cliente

( d ) Las áreas correspondientes a estas cabillas equivalen a cuadrados de 1 1/4" , 1 1/2" y 2" de lado respectivamente

## CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES SIDOR

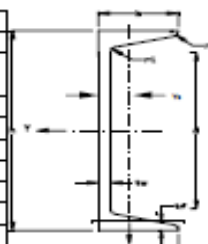
### IPN

| Designación | Dimensiones |     |                |                | Peso<br>p<br>kg/m | Área<br>A<br>cm <sup>2</sup> | Propiedades                       |                                   |                                   |                      |                                   |                                   |                                   |                      |
|-------------|-------------|-----|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|             | Altura      |     | Alas           |                |                   |                              | Eje fuerte y-y                    |                                   |                                   |                      | Eje débil z-z                     |                                   |                                   |                      |
|             | h           | b   | t <sub>f</sub> | t <sub>w</sub> |                   |                              | I <sub>y</sub><br>cm <sup>4</sup> | S <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | Z <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | r <sub>y</sub><br>cm | I <sub>z</sub><br>cm <sup>4</sup> | S <sub>z</sub><br>cm <sup>3</sup> | Z <sub>z</sub><br>cm <sup>3</sup> | r <sub>z</sub><br>cm |
|             | mm          |     |                |                |                   |                              |                                   |                                   |                                   |                      |                                   |                                   |                                   |                      |
| IPN 80      | 80          | 42  | 4.8            | 5.4            | 6.01              | 7.86                         | 74.9                              | 18.7                              | 22                                | 3.13                 | 5.69                              | 2.71                              | 4.68                              | 0.86                 |
| IPN 100     | 100         | 50  | 6.8            | 4.5            | 8.34              | 10.6                         | 170                               | 34.1                              | 39.4                              | 4                    | 12.1                              | 4.86                              | 8.19                              | 1.07                 |
| IPN 120     | 120         | 58  | 7.7            | 5.1            | 11.1              | 14.2                         | 327                               | 54.5                              | 63.1                              | 4.8                  | 21.4                              | 7.38                              | 12.5                              | 1.29                 |
| IPN 140     | 140         | 66  | 8.8            | 5.7            | 14.3              | 18.2                         | 572                               | 81.8                              | 94.5                              | 5.6                  | 35.1                              | 10.6                              | 18                                | 1.39                 |
| IPN 160     | 160         | 74  | 9.5            | 6.3            | 17.9              | 22.8                         | 934                               | 117                               | 135                               | 6.4                  | 54.6                              | 14.7                              | 25                                | 1.55                 |
| IPN 180     | 180         | 82  | 10.4           | 6.9            | 21.9              | 27.9                         | 1440                              | 160                               | 185                               | 7.2                  | 81.2                              | 19.8                              | 33.6                              | 1.71                 |
| IPN 200     | 200         | 90  | 11.3           | 7.5            | 26.2              | 33.4                         | 2140                              | 214                               | 247                               | 8                    | 116                               | 25.9                              | 43.9                              | 1.87                 |
| IPN 240     | 240         | 106 | 13.1           | 8.7            | 38.2              | 48.1                         | 4240                              | 353                               | 408                               | 9.59                 | 220                               | 41.5                              | 70.6                              | 2.19                 |
| IPN 300     | 300         | 125 | 16.2           | 10.8           | 54.2              | 69                           | 9790                              | 652                               | 756                               | 11.9                 | 449                               | 71.9                              | 123                               | 2.55                 |



### UPN

| Designación | Dimensiones |    |                |                | Peso<br>p<br>kg/m | Área<br>A<br>cm <sup>2</sup> | Propiedades                       |                                   |                                   |                      |                 |                                   |                                   |                                   |                      |
|-------------|-------------|----|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|             | Altura      |    | Alas           |                |                   |                              | Eje fuerte y-y                    |                                   |                                   |                      |                 |                                   | Eje débil z-z                     |                                   |                      |
|             | h           | b  | t <sub>f</sub> | t <sub>w</sub> |                   |                              | I <sub>y</sub><br>cm <sup>4</sup> | S <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | Z <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | r <sub>y</sub><br>cm | Y <sub>cm</sub> | I <sub>z</sub><br>cm <sup>4</sup> | S <sub>z</sub><br>cm <sup>3</sup> | Z <sub>z</sub><br>cm <sup>3</sup> | r <sub>z</sub><br>cm |
|             | mm          |    |                |                |                   |                              |                                   |                                   |                                   |                      |                 |                                   |                                   |                                   |                      |
| UPN 80      | 80          | 35 | 7              | 4.5            | 6.16              | 7.84                         | 75.7                              | 18.9                              | 22.7                              | 3.11                 | 1.1             | 8.44                              | 3.52                              | 6.7                               | 1.04                 |
| UPN 100     | 100         | 40 | 8              | 5              | 8.3               | 10.6                         | 159                               | 31.9                              | 37.9                              | 3.88                 | 1.22            | 14.8                              | 5.32                              | 10.2                              | 1.18                 |
| UPN 120     | 120         | 45 | 8              | 5              | 9.69              | 12.3                         | 271                               | 45.1                              | 53.9                              | 4.68                 | 1.31            | 21.7                              | 6.8                               | 13.0                              | 1.33                 |
| UPN 140     | 140         | 50 | 8.5            | 5              | 11.5              | 14.6                         | 442                               | 63.1                              | 75.2                              | 5.5                  | 1.44            | 31.9                              | 8.98                              | 17.1                              | 1.48                 |
| UPN 160     | 160         | 50 | 9              | 5.5            | 13.2              | 16.8                         | 640                               | 80                                | 95.2                              | 6.18                 | 1.36            | 35.3                              | 9.7                               | 18.7                              | 1.45                 |
| UPN 180     | 180         | 55 | 9.5            | 6              | 15.7              | 20                           | 981                               | 107                               | 127.7                             | 6.93                 | 1.46            | 50.3                              | 12.4                              | 23.7                              | 1.58                 |
| UPN 200     | 200         | 60 | 10             | 6              | 17.8              | 22.7                         | 1370                              | 137                               | 163.5                             | 7.75                 | 1.59            | 68.7                              | 15.6                              | 29.9                              | 1.74                 |
| UPN 240     | 240         | 65 | 11             | 6.5            | 22.3              | 28.4                         | 2420                              | 202                               | 241.1                             | 9.24                 | 1.66            | 98.7                              | 20.4                              | 39.0                              | 1.86                 |
| UPN 300     | 300         | 75 | 13             | 8              | 32.4              | 41.3                         | 5360                              | 357                               | 421.7                             | 11.4                 | 1.84            | 184                               | 32.5                              | 62.3                              | 2.11                 |



## CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES HEA

| NOMBRE  | UM | P.T.   | mVUn     | DIMENSIONES (mm.) |     |      |                |                |                        | TERMINOS DE SECCIÓN               |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|---------|----|--------|----------|-------------------|-----|------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|         |    |        |          | h                 | b   | e    | e <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | U<br>M <sup>2</sup> /M | I <sub>x</sub><br>cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub><br>cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub><br>cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub><br>cm <sup>3</sup> | I <sub>z</sub><br>cm <sup>4</sup> | I <sub>y</sub><br>cm <sup>4</sup> |
| HEA 100 | TM | 17,12  | 12/14/15 | 96                | 100 | 5    | 8              | 56             | 0,561                  | 349,2                             | 72,76                             | 4,06                              | 133,8                             | 26,76                             | 2,51                              |
| HEA 120 | TM | 20,40  | 12/14/15 | 114               | 120 | 5    | 8              | 74             | 0,677                  | 606,2                             | 106,3                             | 4,89                              | 230,9                             | 38,48                             | 3,02                              |
| HEA 140 | TM | 25,32  | 12/14/15 | 133               | 140 | 5,5  | 8,5            | 92             | 0,794                  | 1.033                             | 155,4                             | 5,73                              | 389,3                             | 55,62                             | 3,52                              |
| HEA 160 | TM | 31,16  | 12/14/15 | 152               | 160 | 6    | 9              | 104            | 0,906                  | 1.673                             | 220,1                             | 6,57                              | 615,6                             | 77,0                              | 3,98                              |
| HEA 180 | TM | 36,39  | 12/14/15 | 171               | 180 | 6    | 9,5            | 122            | 1,024                  | 2.510                             | 293,6                             | 7,45                              | 925                               | 102,7                             | 4,52                              |
| HEA 200 | TM | 43,36  | 12/14/15 | 190               | 200 | 6,5  | 10             | 134            | 1,136                  | 3.692                             | 388,6                             | 8,28                              | 1.336                             | 133,6                             | 4,98                              |
| HEA 220 | TM | 51,76  | 12/14/15 | 210               | 220 | 7    | 11             | 152            | 1,255                  | 5.410                             | 515,2                             | 9,17                              | 1.955                             | 177,7                             | 5,51                              |
| HEA 240 | TM | 61,81  | 12/14/15 | 230               | 240 | 7,5  | 12             | 164            | 1,369                  | 7.763                             | 675,1                             | 10,05                             | 2.769                             | 230,7                             | 6,00                              |
| HEA 260 | TM | 69,91  | 12/14/15 | 250               | 260 | 7,5  | 12,5           | 177            | 1,484                  | 10.450                            | 836                               | 10,97                             | 3.668                             | 282,1                             | 6,50                              |
| HEA 280 | TM | 78,31  | 12/14/15 | 270               | 280 | 8    | 13,0           | 196            | 1,603                  | 13.670                            | 1.013                             | 11,86                             | 4.763                             | 340,2                             | 7,00                              |
| HEA 300 | TM | 90,51  | 12/14/15 | 290               | 300 | 8,5  | 14,0           | 208            | 1,717                  | 18.260                            | 1.260                             | 12,74                             | 6.310                             | 420,6                             | 7,49                              |
| HEA 320 | TM | 100,04 | 12/14/15 | 310               | 300 | 9,0  | 15,5           | 225            | 1,756                  | 22.930                            | 1.479                             | 13,58                             | 6.985                             | 465,7                             | 7,49                              |
| HEA 340 | TM | 107,63 | 12/14/15 | 330               | 300 | 9,5  | 16,5           | 243            | 1,795                  | 27.690                            | 1.678                             | 14,40                             | 7.436                             | 495,7                             | 7,46                              |
| HEA 360 | TM | 114,80 | 12/14/15 | 350               | 300 | 10,0 | 17,5           | 261            | 1,834                  | 33.090                            | 1.891                             | 15,22                             | 7.887                             | 525,8                             | 7,43                              |
| HEA 400 | TM | 128,13 | 12/14/15 | 390               | 300 | 11,0 | 19,0           | 298            | 1,912                  | 45.070                            | 2.311                             | 16,84                             | 8.564                             | 570,9                             | 7,34                              |
| HEA 450 | TM | 143,50 | 12/14/15 | 440               | 300 | 11,5 | 21,0           | 344            | 2,011                  | 63.720                            | 2.896                             | 18,92                             | 9.465                             | 631,0                             | 7,29                              |
| HEA 500 | TM | 158,88 | 12/14/15 | 490               | 300 | 12,0 | 23,0           | 390            | 2,110                  | 86.970                            | 3.550                             | 20,98                             | 10.370                            | 691,1                             | 7,24                              |
| HEA 550 | TM | 170,15 | 12/14/15 | 540               | 300 | 12,5 | 24,0           | 438            | 2,209                  | 111.900                           | 4.146                             | 22,99                             | 10.820                            | 721,3                             | 7,15                              |
| HEA 600 | TM | 183,45 | 12/14/15 | 590               | 300 | 13,0 | 25,0           | 486            | 2,308                  | 141.200                           | 4.787                             | 24,97                             | 11.270                            | 751,4                             | 7,05                              |

| MADERAS    |                   |                                    |                                 |
|------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE     | DENSIDAD<br>Kg/m3 | RESISTENCIA A<br>FLEXION<br>Kg/Cm2 | MODULO<br>ELASTICIDAD<br>Kg/Cm2 |
| ALGARROBO  | 0,55              | 105,00                             | 112.000,00                      |
| APAMATE    | 0,56              | 55,00                              | 115.000,00                      |
| ARAGUANAY  | 1,02              | 110,00                             | 198.000,00                      |
| AURORA     | 0,50              | 50,00                              | 90.000,00                       |
| CAOBA      | 0,58              | 50,00                              | 91.500,00                       |
| CEDRO      | 0,44              | 35,00                              | 71.500,00                       |
| GATEADO    | 1,09              | 90,00                              | 175.000,00                      |
| EBANO      | 1,25              | 100,00                             | 88.000,00                       |
| JABILLO    | 0,46              | 40,00                              | 70.500,00                       |
| PARDILLO   | 0,65              | 70,00                              | 116.000,00                      |
| PINO       | 0,45              | 50,00                              | 113.000,00                      |
| PUY        | 0,46              | 90,00                              | 112.000,00                      |
| SAMAN      | 0,57              | 45,00                              | 82.500,00                       |
| SAQUISAQUI | 0,45              | 40,00                              | 86.500,00                       |

|      |      |        |            |
|------|------|--------|------------|
| VERA | 1,15 | 120,00 | 160.750,00 |
|------|------|--------|------------|

Una carga permanente da lugar a largo plazo de deformaciones que aumentan en el tiempo hasta el doble de la producida en una prueba, lo que se tendrá en cuenta aplicando la mitad del Modulo de Elasticidad de la tablas

TABLA DE RONDELET PARA MADERAS

| RELACION DE ESBELTEZ |       |             |       |
|----------------------|-------|-------------|-------|
| Largo/ancho          | Rc    | Largo/ancho | Rc    |
| 12                   | 5/6   | 30          | 5/12  |
| 14                   | 7/9   | 32          | 7/18  |
| 16                   | 13/18 | 36          | 1/3   |
| 18                   | 2/3   | 38          | 11/36 |
| 20                   | 11/18 | 40          | 5/18  |
| 22                   | 5/9   | 42          | 1/4   |
| 24                   | 1/2   | 44          | 2/9   |
| 26                   | 17/36 | 46          | 7/36  |

Ejemplo: ¿Que carga soporta un poste de Vera de 4 m de alto y Sección 15 x 15

$$P = Rc \times S \times Area$$

En Vera  $S = 120 \text{ Kg/cm}^2$

Esbeltez = Alto/Ancho =  $400 / 15 = 26$

$Rc = 17/36$   $P = (17/36) \times 120 \text{ Kg/cm}^2 \times 15 = 12.750 \text{ Kgs}$

Para un poste de 6 m

$H/B = 600 / 15 = 40$

$Rc = 5/18$   $P = (5/18) \times 120 \text{ Kg/cm}^2 \times 15 = 7.500 \text{ Kgs}$

#### CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES DE MADERAS.



PROPIEDADES DE MADERA CEPILLADA (LISTA CONDENSADA)

| Dimensiones nominales<br>$b \times h$ | Dimensiones netas<br>$b \times h$ | Área<br>$A = bh$ | Eje 1-1                                       |                                             | Eje 2-2                                       |                                             | Peso por pie lineal<br>(densidad en peso = 35 lb/ft <sup>3</sup> ) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                   |                  | Momento de inercia<br>$I_1 = \frac{bh^3}{12}$ | Módulo de sección<br>$S_1 = \frac{bh^2}{6}$ | Momento de inercia<br>$I_2 = \frac{hb^3}{12}$ | Módulo de sección<br>$S_2 = \frac{hb^2}{6}$ |                                                                    |
| in                                    | in                                | in <sup>2</sup>  | in <sup>4</sup>                               | in <sup>3</sup>                             | in <sup>4</sup>                               | in <sup>3</sup>                             | lb                                                                 |
| 2 × 4                                 | 1.5 × 3.5                         | 5.25             | 5.36                                          | 3.06                                        | 0.98                                          | 1.31                                        | 1.3                                                                |
| 2 × 6                                 | 1.5 × 5.5                         | 8.25             | 20.80                                         | 7.56                                        | 1.55                                          | 2.06                                        | 2.0                                                                |
| 2 × 8                                 | 1.5 × 7.25                        | 10.88            | 47.63                                         | 13.14                                       | 2.04                                          | 2.72                                        | 2.6                                                                |
| 2 × 10                                | 1.5 × 9.25                        | 13.88            | 98.93                                         | 21.39                                       | 2.60                                          | 3.47                                        | 3.4                                                                |
| 2 × 12                                | 1.5 × 11.25                       | 16.88            | 177.98                                        | 31.64                                       | 3.16                                          | 4.22                                        | 4.1                                                                |
| 3 × 4                                 | 2.5 × 3.5                         | 8.75             | 8.93                                          | 5.10                                        | 4.56                                          | 3.65                                        | 2.1                                                                |
| 3 × 6                                 | 2.5 × 5.5                         | 13.75            | 34.66                                         | 12.60                                       | 7.16                                          | 5.73                                        | 3.3                                                                |
| 3 × 8                                 | 2.5 × 7.25                        | 18.13            | 79.39                                         | 21.90                                       | 9.44                                          | 7.55                                        | 4.4                                                                |
| 3 × 10                                | 2.5 × 9.25                        | 23.13            | 164.89                                        | 35.65                                       | 12.04                                         | 9.64                                        | 5.6                                                                |
| 3 × 12                                | 2.5 × 11.25                       | 28.13            | 296.63                                        | 52.73                                       | 14.65                                         | 11.72                                       | 6.8                                                                |
| 4 × 4                                 | 3.5 × 3.5                         | 12.25            | 12.51                                         | 7.15                                        | 12.51                                         | 7.15                                        | 3.0                                                                |
| 4 × 6                                 | 3.5 × 5.5                         | 19.25            | 48.53                                         | 17.65                                       | 19.65                                         | 11.23                                       | 4.7                                                                |

|        |             |       |        |       |       |       |      |
|--------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 4 × 8  | 3.5 × 7.25  | 25.38 | 111.15 | 30.66 | 25.90 | 14.80 | 6.2  |
| 4 × 10 | 3.5 × 9.25  | 32.38 | 230.84 | 49.91 | 33.05 | 18.89 | 7.9  |
| 4 × 12 | 3.5 × 11.25 | 39.38 | 415.28 | 73.83 | 40.20 | 22.97 | 9.6  |
| 6 × 6  | 5.5 × 5.5   | 30.25 | 76.3   | 27.7  | 76.3  | 27.7  | 7.4  |
| 6 × 8  | 5.5 × 7.5   | 41.25 | 193.4  | 51.6  | 104.0 | 37.8  | 10.0 |
| 6 × 10 | 5.5 × 9.5   | 52.25 | 393.0  | 82.7  | 131.7 | 47.9  | 12.7 |
| 6 × 12 | 5.5 × 11.5  | 63.25 | 697.1  | 121.2 | 159.4 | 58.0  | 15.4 |
| 8 × 8  | 7.5 × 7.5   | 56.25 | 263.7  | 70.3  | 263.7 | 70.3  | 13.7 |
| 8 × 10 | 7.5 × 9.5   | 71.25 | 535.9  | 112.8 | 334.0 | 89.1  | 17.3 |
| 8 × 12 | 7.5 × 11.5  | 86.25 | 950.5  | 165.3 | 404.3 | 107.8 | 21.0 |

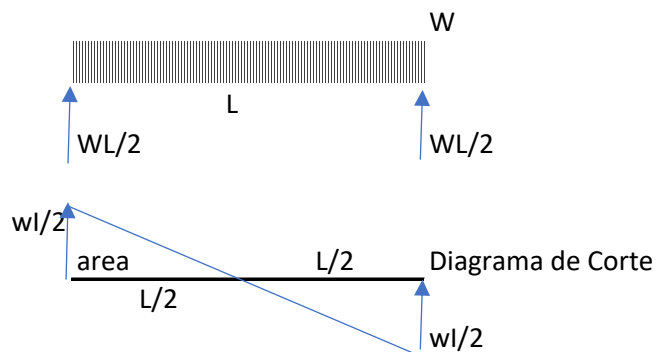
Nota: los ejes 1-1 y 2-2 son ejes centroidales principales.

nota

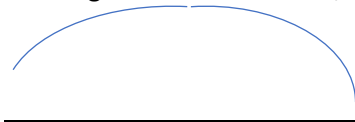
El eje 1-1 es X-X por el centro horizontal de la sección

El eje 2-2 es Y-Y por el centro vertical de la sección

### Momento por carga libre sobre una viga con carga distribuida



$$M_{\max} = \text{área del diagrama de Corte} = wl/2 * L/2 * 1/2 = wL^2/8$$



### La demostración (Método de área-momento o integración)

Si usas cálculo para resolverla, los pasos son:

**Carga libre:** Una viga con carga distribuida tiende a girar en los extremos un ángulo de  $\Phi = wL^3/24 EI$ .

**Momento de empotramiento:** Para cancelar ese giro y volverlo cero, se aplica un momento  $M$  que genera un giro opuesto de

$$\Phi = ML/EI$$

Igualando  $wL^3/24 EI = ML/EI$  y despejando  $M$  obtenemos

$$M = wL^2/12$$

































































